Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ · ĐỀ TEST SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC đều. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{CA}$ và $\overrightarrow{CB}$ bằng

A. 30^0. **B.** 60^0. **C.** 120^0. **D.** 90^0.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}|=2, |\vec{b}|=\sqrt{3}$ và $(\vec{a},\vec{b})=60^0$. Tính $\vec{a}.\vec{b}$?

A. $2\sqrt{3}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $4\sqrt{3}$. **D.** 1.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=AC=a$. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}$ bằng

A. $-a^2$. **B.** a^2. **C.** $-a^2\sqrt{2}$. **D.** $a^2\sqrt{2}$.

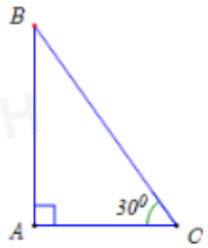
PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{DB}$ bằng

A. $-a^2$. **B.** a^2. **C.** $-a^2\sqrt{2}$. **D.** $a^2\sqrt{2}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A và có $\widehat{C}=30^0$. Góc giữa $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng

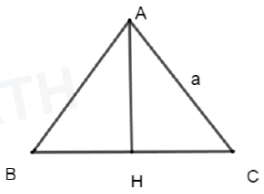


A. 60^0. **B.** 30^0. **C.** 90^0. **D.** 45^0.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a và H là trung điểm của BC. Tính $\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC}$?



A. $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$. **B.** 0. **C.** a^2. **D.** $\frac{a^2}{2}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình thang vuông $ABCD$ có đáy lớn $AB=4a$, đáy nhỏ $CD=2a$, đường cao $AD=3a$. Tính $\overrightarrow{DA}.\overrightarrow{BC}$.

A. $-9a^2$. **B.** $3a^2$. **C.** 0. **D.** $9a^2$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình thoi $ABCD$ có $AC=8$ và $BD=6$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=24$. **B.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=26$. **C.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=28$. **D.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=32$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tam giác ABC có góc A nhọn. Vẽ bên ngoài tam giác ABC các tam giác vuông cân đỉnh A là ABD và ACE. Gọi M trung điểm của đoạn BC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. AM song song với DE. **B.** AM vuông góc với BC.
C. AM vuông góc với DE. **D.** BC song song với DE.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tam giác ABC là tam giác đều, G là trọng tâm của tam giác. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AG}=\frac{3}{2}AB^2$. **B.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}AB^2$. **C.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=0$. **D.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AG}=\frac{\sqrt{3}}{2}AB^2$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho ba điểm A, B, C phân biệt không thẳng hàng. Tập hợp những điểm M khác A,B,C thoả mãn $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AB}=0$ là

A. đường tròn đường kính AB.
B. đường thẳng đi qua A và vuông góc với CB, không kể điểm A.
C. đường thẳng đi qua B và vuông góc với AC, không kể điểm B.
D. đường thẳng đi qua C và vuông góc AB, không kể điểm C.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Tập hợp các điểm M không nằm trên đường thẳng AB thỏa mãn $\overrightarrow{MB}.\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right)=0$ với A,B là hai điểm phân biệt bất kỳ là

A. đường thẳng. **B.** đường tròn. **C.** đoạn thẳng. **D.** một điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác đều ABC, đường cao AH.

a) $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=60^\circ$.

b) $\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{BC}\right)=90°$.

c) $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC})=120^\circ$.

d) $(\overrightarrow{HA},\overrightarrow{AB})=30^\circ$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B, biết $AD=a,BC=3a$ và cạnh $AB=2a$.

a) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BD}=-4a^2$.

b) $\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{BD}=2a^2$.

c) $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}=-2a^2$.

d) Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AB,CD. Khi đó $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{IJ}=6a^2$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh a. Gọi M là trung điểm AB, G là trọng tâm tam giác ADM.

a) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CA}=a^2$.

b) $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{AC}=\dfrac{a^2}{3}$.

c) $\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{AC}=\dfrac{a^2}{2}$.

d) $\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\left(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BC}\right)=a^2$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=a$, $BC=2a$.

a) $\widehat{ACB}=30°$.

b) $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=a^2$.

c) $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}=3a^2$.

d) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}=-4a^2$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Hai người cùng kéo một vật nặng bằng cách như sau. Mỗi người cầm vào một sợi dây cùng buộc vào vật nặng đó, và hai sợi dây đó hợp với nhau một góc 120^0. Người thứ nhất kéo một lực là $100N$, người thứ hai kéo một lực là $120N$. Hỏi hợp lực tạo ra là bao nhiêu N?(làm tròn đến hàng đơn vị)

PHẦN III · CÂU 2

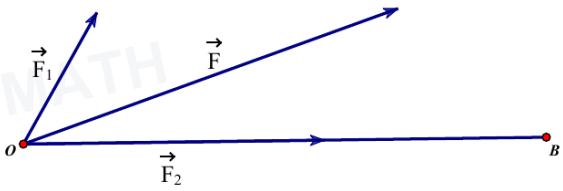
Câu 2: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 3. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $BM=1$, trên cạnh CD lấy điểm N sao cho $DN=1$ và P là trung điểm BC. Tính $\cos\widehat{MNP}$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một máy bay bay từ hướng tây sang hướng đông với tốc độ $800(km/h)$ thì gặp luồng gió thổi từ hướng tây bắc sang hướng đông nam với tốc độ $100(km/h)$. Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm tốc độ mới của máy bay theo đơn vị km/h (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị km/h).

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Hai lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}$ có độ lớn $\left|\overrightarrow{F_1}\right|=10\,\text{N},\left|\overrightarrow{F_2}\right|=20\,\text{N}$ và tạo với nhau một góc $\left(\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}\right)=60°$ cùng tác dụng lên một vật đặt tại điểm O làm cho vật di chuyển theo hướng từ O đến B (như hình vẽ). Biết $OB=100\,\text{m}$ và chỉ có hai lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}$ tác động lên vật.



Tính công A của hợp lực $\overrightarrow{F}$ của $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}$ khi di chuyển vật từ O đến B?

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một khinh khí cầu đang bay từ hướng tây sang hướng đông với tốc độ $12\,\text{km/h}$ thì gặp luồng gió thổi từ hướng tây bắc sang hướng đông nam với vận tốc $10\,\text{km/h}$. Khinh khí cầu bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm vận tốc mới của khinh khí cầu (*làm tròn kết quả đến hàng phần chục theo đơn vị* km/h)?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho $AB = 1$. Biết rằng tập hợp các điểm M thỏa mãn thỏa mãn $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = 2$ là một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.